

Rafif Shafwan

AI/ML Engineer | Data Scientist | Full-Stack Developer

rafifshaf@gmail.com | +62 851-1705-7582 | [linkedin.com/in/rafif-shafwan](https://www.linkedin.com/in/rafif-shafwan) | github.com/rafifshaf-fun | rafifshaf.fun
Garut, Jawa Barat, Indonesia | Terbuka untuk posisi Remote dan Hybrid

RINGKASAN PROFESIONAL

AI/ML Engineer dan Data Scientist dengan pengalaman 6+ tahun membangun production system di bidang LLM/RAG, computer vision, MLOps, dan full-stack financial software. Memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menghasilkan solusi end-to-end untuk klien enterprise dan sektor publik, mulai dari data engineering dan pengembangan model hingga deployment dan monitoring. Deliverable untuk klien bersifat rahasia; implementasi open-source yang setara tersedia di GitHub untuk tinjauan teknis.

KOMPETENSI UTAMA

MLOps dan Production ML	Experiment tracking (MLflow), containerized deployment (Docker), dan real-time monitoring (Grafana) untuk sistem ML yang self-retraining dan drift-aware.
Computer Vision	Multi-stage inference pipeline (deteksi YOLO/SSD diikuti fine-grained classification), meningkatkan akurasi pada objek kecil atau padat dibanding single-pass baseline.
LLM dan RAG	Sistem RAG dari single-pass pipeline hingga multi-agent architecture, dibangun dengan LangChain, FAISS, dan FastEmbed, serta dievaluasi dengan RAGAS metrics (faithfulness, answer relevancy, context precision).
Full-Stack Financial Software	Aplikasi web untuk klien institusional, mencakup double-entry accounting, role-based access control, automated batch processing, dan pelaporan.
Analisis Data dan Komunikasi	Dashboard dan laporan untuk pemangku kepentingan sektor publik non-teknis, menerjemahkan temuan teknis menjadi keputusan yang dapat ditindaklanjuti.

PENGALAMAN KERJA

Freelance Data Scientist dan ML Engineer

2020 - Sekarang

- Membangun automated ML retraining pipeline yang tidak memerlukan intervensi manual.
- Mengimplementasikan real-time production monitoring dengan alerting dan anomaly detection.
- Merancang multi-stage computer vision inference yang melampaui akurasi single-stage baseline.
- Mengelola full MLOps lifecycle: experiment tracking, versioning, serving, dan observability.
- Menghasilkan sistem manajemen keuangan end-to-end dengan double-entry accounting dan audit logging.

Data Analyst | Klien Rahasia

Jun 2021 - Jul 2022

- Bekerja bersama tim komunikasi sektor publik untuk menganalisis performa media digital lintas platform.
- Membangun dashboard dan menyampaikan laporan yang membantu pengambil keputusan non-teknis bertindak berdasarkan data.
- Melakukan exploratory data analysis untuk mengidentifikasi tren dan menginformasikan strategi kampanye.

Data Engineer Intern | Star Energy

Jan 2019 - Feb 2019

- Mendukung migrasi dari legacy file system ke SharePoint, termasuk standarisasi metadata dan validasi konsistensi data.

PROYEK UNGGULAN

Contoh terpilih yang menunjukkan kemampuan teknis yang beragam. Versi production yang diserahkan kepada klien bersifat rahasia; repositori publik mendemonstrasikan arsitektur yang setara.

Sovereign Ledger Full-Stack / Fintech / Institutional Software

Sistem manajemen keuangan untuk KPRI Warga Kesehatan Kabupaten Garut. Fitur mencakup double-entry accounting dengan hierarki Chart of Accounts lengkap, automated monthly batch processing (simpanan wajib, dana sosial, cicilan pinjaman), manajemen multi-jenis pinjaman dengan penjadwalan cicilan otomatis, role-based access untuk lima peran pengguna, serta pelaporan PDF/CSV dengan kop surat. Di-deploy on-premise via Docker (PHP-FPM, Nginx, PostgreSQL) dengan penjadwalan berbasis Supervisor.

Stack: Laravel 13, Livewire 4, Alpine.js, Tailwind CSS, PostgreSQL, Docker

Indonesian Stock MLOps Platform Finance / MLOps

Sistem ML otomatis yang menghasilkan sinyal BUY/SELL untuk 45 saham blue-chip IDXBLUE. Model melakukan retraining secara otomatis dengan performa dipantau secara real time via Grafana, tanpa pengawasan harian.

Stack: Python, MLflow, Docker, Grafana, Scikit-learn, Pandas

Multi-Stage Computer Vision Pipeline Computer Vision

Arsitektur inferensi dua tahap yang menggabungkan deteksi objek luas (YOLO/SSD) dengan fine-grained classifier yang diterapkan pada cropped detection, meningkatkan akurasi pada objek kecil atau padat dibandingkan single-pass detection. Versi enterprise diserahkan di bawah NDA.

Stack: Python, YOLO, OpenCV, PyTorch, TensorFlow

Multi-Agent RAG System LLM / RAG / Multi-Agent Systems

Sistem Retrieval-Augmented Generation yang menjawab pertanyaan dari sumber dokumen apa pun menggunakan agen yang berkolaborasi: router, retrieval agent, evaluator yang menilai akurasi dan risiko halusinasi, serta summarizer. Typed contract antar agen menjaga pipeline tetap dapat dilacak.

Stack: Python, FAISS, Streamlit, LangChain, RAGAS

Makmur Grosir - E-Commerce Image Scraper Web Scraping / Automation

Scraper berbasis Playwright untuk toko grosir (2.500+ produk), secara otomatis mencari gambar produk dari empat platform e-commerce Indonesia (Lazada, Blibli, Shopee, Tokopedia). Mengimplementasikan anti-bot evasion termasuk browser fingerprint spoofing dan randomized delay. Berjalan sebagai scheduled GitHub Actions workflow dengan resume support dan incremental progress tracking.

Stack: Node.js, Playwright, GitHub Actions, JavaScript

KONTRIBUSI OPEN SOURCE

career-ops (AI Job Search Pipeline)

- Resume/CV terminology support: Menambahkan template dan dokumentasi spesifik resume, memungkinkan pengguna memilih antara format 'resume' (US/industri) dan 'CV' (akademik).
- Indonesia job portal providers: Mengembangkan modul jobstreet.mjs dan glints.mjs yang mengintegrasikan public API (GraphQL querying, URL validation, SSRF protection, pagination, unit tests).
- Glints dan Jobstreet API restoration: Migrasi provider setelah deprecation upstream; menambahkan font fallback Arabic RTL dan Japanese CJK pada template CV.

Stack: Node.js, JavaScript, HTML/CSS, Playwright, REST APIs, GraphQL, YAML

Natively AI Assistant (AI Desktop App / Electron)

- Settings panel close button fix: Memperbaiki bug layout di mana panel Settings tidak memiliki tombol tutup yang terlihat akibat masalah flex-1.
- Credential persistence fallback fix: Mendiagnosis dan memperbaiki hilangnya API key yang tersimpan secara diam-diam setelah restart aplikasi. Fix mengisolasi keyring write dan fallback ke enkripsi AES-256-GCM jika gagal.

Stack: TypeScript, Electron, React, Node.js, AES-256-GCM, Tailwind CSS

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman	Python (utama), JavaScript, SQL, PHP
ML dan Data Science	Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy
MLOps	MLflow, Docker, Grafana, FastAPI
Computer Vision	YOLO, SSD, OpenCV, image segmentation
LLM / NLP	LangChain, FAISS, FastEmbed, Groq, RAGAS
Web / Full-Stack	Laravel, Livewire, Alpine.js, Tailwind CSS, PostgreSQL
Web Scraping dan Otomasi	Playwright, Puppeteer, Anti-Bot Evasion, GitHub Actions
Tools	Git, Jupyter, VS Code, GitHub

PENDIDIKAN

Sarjana Ilmu Komputer | Universitas Terbuka | IPK: 3.36 / 4.0

Diselesaikan melalui pendidikan jarak jauh sambil bekerja penuh waktu. Pindah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sistem Informasi Komputer (tidak selesai) | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SERTIFIKASI

- Python - Data Science, SanberCode (2020)
- Certified International Specialist Data Modelling (CISDM), Cybertrend (2019)
- Certified International Project Manager Associate (CIPMA), Cybertrend (2019)
- Certified International Supply Chain Associate (CISCA), PASAS Institute (2017)
- Microsoft Technology Associate (MTA), Microsoft (2018)